

INFORME DE DESARROLLO WEB

FASE 2 — Continuación

ORENCIO MATAS Y HERMANOS, S.L.

Continuación del “Informe de Desarrollo Web” original, cerrado el 29/06/2026 con 45 h. Ese documento no se modifica ni se recalcula: este informe cubre exclusivamente el trabajo adicional realizado desde entonces.

Fecha de generación: 04/07/2026

1. LISTADO GENERAL DE TRABAJOS REALIZADOS — FASE 2

- Buscador de productos web (buscador.html) — funcionalidad marcada como “pendiente” en el informe de Fase 1, desarrollada por completo en esta fase
- Sistema de filtros avanzado: texto libre, área, familia y subfamilia (checkboxes en cascada, orden alfabético), rango de precio, ofertas, gestión de imágenes
- Filtros específicos del área de pinturas — Acabado y Formato/Envase — derivados del nombre del producto, inspirados en el catálogo de filtros de Titanlux.es
- Modal de detalle de producto con imagen, precio, ficha técnica, compartir y gestión de imagen
- Escáner de código de barras (html5-qrcode) y apertura automática del detalle al encontrar un único resultado por código, en móvil y escritorio
- Pipeline de sourcing de imágenes de producto: Pinturas (servidor Titán/Akzonobel) y Droguería/Perfumería (API de pago Google + API pública gratuita)
- Herramientas de ejecución local (imagenes_tool/): scripts Python, lanzadores .bat con menú, README de configuración, protección de credenciales vía .gitignore
- Favicon corporativo generado desde el emblema SVG de marca, incluido en las 15 páginas del sitio
- Numerosas correcciones de usabilidad y depuración de incidencias (detalladas en la sección 6)

2. BUSCADOR DE PRODUCTOS WEB (buscador.html)

Filtros y resultados

- Filtro de texto libre: búsqueda exacta por código si el texto es mayoritariamente numérico, búsqueda difusa (fuzzy/Levenshtein) para nombres
- Filtros de área, familia y subfamilia — familia y subfamilia ordenadas alfabéticamente, tanto en los selectores como en la agrupación del listado de resultados
- Listado de resultados agrupado por familia y, dentro de cada familia, por subfamilia; orden interno: ofertas primero, luego fecha de registro (más recientes primero), alfabético como desempate
- Filtro de rango de precio (con IVA) y filtro de “solo oferta”
- Filtros de gestión de imágenes: solo validadas / solo sin validar
- Paginación por scroll infinito con botón “cargar más”, agrupada por familias

Filtros específicos de Pinturas (derivados del nombre)

- Analizada la web de Titanlux.es como referencia de filtros de un fabricante del sector
- Acabado (Mate, Satinado, Brillante, Metalizado, Seda) y Formato/Envase (por volumen, orden ascendente) — únicos ejes con suficiente presencia real en los nombres de producto
- Descartado el eje Interior/Exterior por falta de datos (menos de 10 productos lo mencionan)
- Solo se muestran cuando el área seleccionada es “pinturas”, y solo con las opciones realmente presentes en los datos — nada inventado

Modal de detalle de producto

- Ficha completa: imagen, nombre, referencia, familia/subfamilia, área, precio con/sin IVA
- Botón “Ver ficha técnica” (solo área pinturas): búsqueda web orientada a encontrar la ficha técnica oficial del fabricante (Titán tiene varias webs según gama: titanlux.es, titanpro.es, etc. — se usa búsqueda general, no restringida a un dominio)
- Botón “Compartir producto”: genera un enlace (?ref=<referencia>) que abre el buscador directamente en el detalle de ese producto; usa el diálogo nativo de compartir en móvil o copia el enlace al portapapeles en escritorio
- Apertura automática del detalle al buscar por código (manual o escáner) con un único resultado: desplazamiento automático, cierre del teclado móvil y sin zoom de iOS
- Botones de gestión de imagen (actualizar / buscar / validar) conectados al Web App de Apps Script ya existente

Usabilidad general

- Aviso de “catálogo actualizado”: sondeo periódico (ETag/Last-Modified) sin recargar la página ni perder los filtros activos
- Botón flotante “subir arriba”: aparece al hacer scroll, se oculta durante el modal de detalle, discreto en móvil
- Grid de resultados responsive: de lista de 1 columna a 3-4 columnas en móvil (la ficha de detalle hace innecesario que cada tarjeta ocupe toda la pantalla)
- Favicon corporativo en la cabecera de las 15 páginas del sitio

3. SISTEMA DE IMÁGENES DE PRODUCTO (imagenes_tool/)

Conjunto de scripts Python de ejecución local para localizar y aprobar imágenes de producto por área, con revisión visual humana antes de subir nada a Drive/Sheet.

Componente	Descripción
normalizar.py	Normalización de nombres de producto (expansión de abreviaturas), usado por el resto de scripts
titan_buscar_imagenes.py	Pinturas: matching por tokens contra el servidor público de imágenes de Titán/Akzonobel, con puertas de calidad para evitar falsos positivos
buscar_imagenes_api.py	Droguería/Perfumería: Google Custom Search API, restringida a dominios oficiales de marca (19 marcas mapeadas)
buscar_imagenes_gratis.py	Droguería/Perfumería: alternativa sin coste vía la API pública de producto (WooCommerce/WordPress) de las webs de marca que la exponen
generar_revision_html.py	Galería HTML de revisión visual: aprobar/rechazar imágenes candidatas antes de sincronizar
sincronizar_drive_sheet.py	Sube las imágenes aprobadas a Google Drive y actualiza las columnas correspondientes en la hoja Productos
marcas_dominios.json	Mapa de marca → dominio oficial del fabricante, para acotar las búsquedas de imagen a fuentes legítimas
.bat de ejecución	Lanzadores con menú (ejecutar.bat, buscar_gratis_y_revisar.bat) para ejecutar todo el proceso sin usar la línea de comandos

4. HALLAZGOS Y DECISIONES TÉCNICAS RELEVANTES

- La columna “marca” de la hoja Productos resultó ser un duplicado exacto del nombre del producto — no aporta el fabricante real; se descartó como fuente de datos
- El campo “familia” a veces identifica al proveedor en vez de una categoría (caso VIJUSA) — el buscador de imágenes gratuito ahora comprueba también ese campo

- La API gratuita de imágenes (WooCommerce/WordPress) solo está disponible en un subconjunto de marcas (las de menor tamaño); las multinacionales usan plataformas propias sin API pública — techo real de cobertura sin coste en torno al 15-20%
- Google Custom Search API exige cuenta de facturación vinculada incluso dentro del tramo gratuito (100 consultas/día) — no es evidente y costó una ronda de depuración
- Corrección: el dominio inicialmente asignado a AMBIPUR era un sitio de afiliados de Amazon, no la web oficial — eliminado del mapa de marcas hasta confirmar el correcto
- Titán tiene varias webs de producto según la gama (titanlux.es doméstico, titanpro.es profesional, entre otras) — la búsqueda de ficha técnica no debe restringirse a un solo dominio

5. AJUSTES TÉCNICOS Y DEPURACIÓN DE INCIDENCIAS

- El favicon dejó de funcionar tras un primer intento: su HTML estaba después del script que lo buscaba en el DOM — corregido moviéndolo antes
- Zoom automático de iOS Safari al enfocar el buscador: causado por inputs con fuente menor de 16px — corregido subiendo el tamaño de fuente de los campos de texto y precio
- Cierre del teclado móvil al abrir automáticamente el detalle de producto tras una búsqueda por código
- Detección de Python rota en el equipo local ("py -3" apuntando a una instalación inexistente) — los .bat ahora verifican que el intérprete realmente ejecuta código antes de usarlo, con fallback a "python"
- Consultas de búsqueda de imagen demasiado literales (nombre completo del producto) hacían fallar el buscador interno de las tiendas — ajustado a palabras clave más cortas, con reintento con la consulta larga

6. DESGLOSE DE HORAS — FASE 2

Estimación orientativa por bloque de trabajo. A diferencia del informe de Fase 1, estas horas no proceden de un registro cerrado: representan una estimación del alcance de lo desarrollado y deben ser contrastadas y ajustadas por el desarrollador con su propio control horario antes de darlas por definitivas.

Bloque de trabajo	Horas (est.)	Descripción
Análisis y diseño	2 h	Revisión de requisitos, exploración de la web de referencia (Titanlux), decisiones de alcance
Buscador — filtros y listado	6 h	Filtros de familia/subfamilia, agrupación, orden, paginación, filtros de pinturas
Buscador — modal y detalle	5 h	Ficha técnica, compartir, apertura automática por código, gestión de imagen
Buscador — usabilidad general	4 h	Aviso de actualización, botón subir arriba, grid responsive móvil, favicon
Imágenes — Pinturas	5 h	Matching contra servidor Titán/Akzonobel, pruebas y ajuste
Imágenes — Droguería/Perfumería	6 h	API de pago, API gratuita, investigación de dominios de marca, ajuste de consultas
Herramientas de ejecución local	2 h	Lanzadores .bat, README, .gitignore de credenciales
Depuración e incidencias	3 h	Ver detalle en sección 5
TOTAL (estimado)	33 h	

7. ESTADO ACTUAL Y PENDIENTES

- El buscador de productos está en producción y operativo para las áreas de droguería, perfumería y pinturas
- El área de Talleres y Carrocerías no dispone de productos en la hoja Productos (usa catálogo propio + Zaphiro) y por tanto no está cubierta por el buscador ni por el pipeline de imágenes — pendiente de definir si se aborda y

cómo

- Cobertura de imágenes de pinturas: pipeline probado sobre el universo Titán/Akzonobel
- Cobertura de imágenes de droguería/perfumería: ~17% de los productos pendientes tienen marca con dominio oficial mapeado; el resto son artículos genéricos sin marca de fabricante identificable, fuera del alcance de este enfoque
- Pendiente: completar la investigación de dominios de marca restantes si se desea ampliar la cobertura de imágenes
- Pendiente: decidir si se aborda una estrategia de imagen genérica por categoría para los productos sin marca de fabricante

Nota: este informe documenta el trabajo técnico realizado. El desglose de horas de la sección 6 es una estimación de apoyo y no sustituye al control horario real del desarrollador, que debe validarlo antes de su uso para facturación.